

Proporciones

Introducción: El Equilibrio de las Razones

Si una receta para hacer 2 pasteles requiere 3 tazas de harina (razón 2 : 3), es natural deducir que para hacer 4 pasteles necesitaremos 6 tazas (razón 4 : 6). Ambas razones describen exactamente la misma relación subyacente. Cuando igualamos dos razones equivalentes en matemáticas, construimos la estructura lógica más importante de la aritmética aplicada: la **Proporción**.

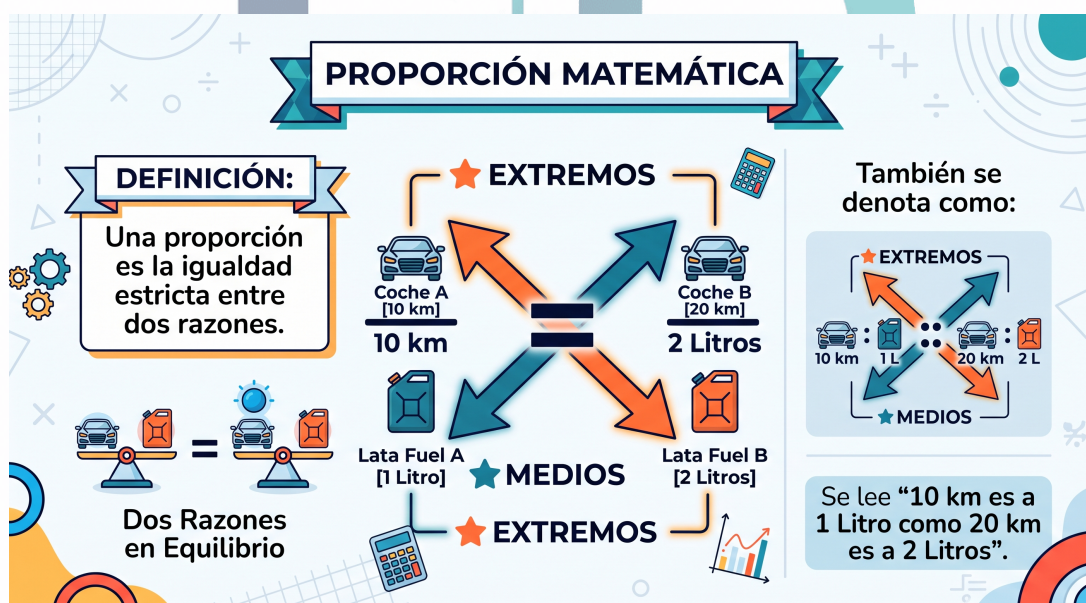
Definición Fundamental : Proporción Matemática

Una proporción es la igualdad estricta entre dos razones. Se denota algebraicamente como:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad \text{o bien} \quad a : b :: c : d$$

Y se lee "a es a b como c es a d". En esta estructura anatómica de 4 términos:

- a y d se denominan **Extremos**.
- b y c se denominan **Medios**.



El Teorema Fundamental

Para verificar si dos razones realmente forman una proporción (es decir, si son verdaderamente equivalentes sin necesidad de simplificarlas), utilizamos un teorema algebraico inviolable derivado del despeje de ecuaciones.

Propiedad : Propiedad Fundamental de las Proporciones

En toda proporción verdadera, el producto de los extremos es igual al producto de los medios.

$$\text{Si } \frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \text{ entonces } a \cdot d = b \cdot c$$

Esta propiedad es el motor que nos permite resolver cualquier problema de regla de tres, despejando la incógnita.

Atención / Error Común : Orden Intocable

Al establecer una proporción a partir de un problema verbal, el orden de las magnitudes debe ser idéntico en ambas razones.

Si planteas $\frac{\text{Pasteles}}{\text{Harina}}$, la otra razón **debe** ser $\frac{\text{Pasteles}}{\text{Harina}}$. Si la inviertes como $\frac{\text{Pasteles}}{\text{Harina}} = \frac{\text{Harina}}{\text{Pasteles}}$, el modelo matemático colapsa y el resultado será incorrecto.

Ejemplos

Ejemplo : Comprobación de Proporcionalidad

Problema: Determine si las razones $\frac{8}{12}$ y $\frac{10}{15}$ forman una proporción.

Solución:

1. Planteamos la igualdad teórica: $\frac{8}{12} = \frac{10}{15}$.
2. Identificamos los extremos (8 y 15) y los medios (12 y 10).
3. Aplicamos la propiedad fundamental (multiplicación cruzada):

$$\begin{aligned} 8 \cdot 15 &= 12 \cdot 10 \\ 120 &= 120 \end{aligned}$$

4. *Conclusión:* Como el producto es igual en ambos lados, afirmamos con certeza geométrica y algebraica que sí forman una proporción.

Ejemplo : Despeje del Cuarto Proporcional

Problema: Resolver la siguiente ecuación proporcional: $\frac{5}{x} = \frac{15}{9}$.

Solución:

1. Aplicamos la propiedad fundamental multiplicando en cruz:

$$5 \cdot 9 = x \cdot 15$$

2. Resolvemos la multiplicación:

$$45 = 15x$$

3. Despejamos x dividiendo ambos lados entre 15:

$$x = \frac{45}{15}$$

$$x = 3$$

Ejercicios para el Lector

Nivel 1: Comprobación Numérica

Verifique, utilizando la propiedad fundamental, si las siguientes parejas de razones forman una proporción:

1. $\frac{3}{7}$ y $\frac{9}{21}$

2. $\frac{4}{5}$ y $\frac{16}{25}$

Nivel 2: Álgebra Básica (Hallar la Incógnita)

Calcule el valor de x para que la proporción sea verdadera:

1. $\frac{x}{8} = \frac{3}{4}$

2. $\frac{12}{x} = \frac{36}{15}$ (Recuerde: la incógnita puede estar en el denominador, el método cruzado aplica igual)

Nivel 3: Desafío Lógico y Problemas de Aplicación

- Modelación de Mezclas:** Para preparar un tono de pintura específico, un pintor mezcla pintura azul y amarilla en una razón de 3 : 5. Si el pintor tiene 1,5 litros de pintura azul, ¿cuántos litros de pintura amarilla necesita para mantener exactamente el mismo tono? Plantee la proporción y resuélvala.
- Demostración Analítica:** Demuestre algebraicamente que si $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, entonces también es cierto que $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$. (Pista: sume 1 a ambos lados de la igualdad inicial).

— EN TU BOLSILLO —

”La proporción es la ley universal que permite a la matemática escalar desde un átomo hasta el universo sin perder su estructura.”